

Вероятности. Основни разпределения.

Ивайло Андреев + gemini 3 Flash, Claude Sonnet 4.6

14 юни 2026

Съдържание

1	Основни понятия и свойства на вероятностите	2
1.1	Вероятностно пространство и свойства на вероятността	2
1.2	Дефиниция на дискретно вероятностно разпределение	3
1.3	Моменти на случайни величини	4
2	Пораждащи функции и техни свойства	4
2.1	Основни свойства на пораждащите функции	5
3	Анализ на основните дискретни разпределения	5
3.1	Дискретно равномерно разпределение	5
3.1.1	Модел и дефиниция	5
3.1.2	Пораждаща функция и моменти	6
3.2	Биномно разпределение	6
3.2.1	Модел и дефиниция	6
3.2.2	Пораждаща функция и моменти	7
3.3	Геометрично разпределение	7
3.3.1	Модел и дефиниция	7
3.3.2	Пораждаща функция и моменти	7
3.4	Поасоново разпределение	8
3.4.1	Модел и дефиниция	8
3.4.2	Пораждаща функция и моменти	8
4	Сравнение на основните разпределения	9

Полезни формули

1. Формула за бинома на Нютон

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k b^{n-k}$$

2. Сума на първите n естествени числа

$$\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$$

3. Сума на квадратите на първите n естествени числа

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

4. Безкрайна геометрична прогресия

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}, \quad |x| < 1$$

5. Ред на Маклорен за експоненциалната функция

$$e^x = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{x^k}{k!}$$

1 Основни понятия и свойства на вероятностите

1.1 Вероятностно пространство и свойства на вероятността

Нека Ω е непразно множество от всички възможни елементарни изходи от даден случаен експеримент, а $\mathcal{A}$ е σ -алгебра от подмножества на Ω (наречени събития).

Дефиниция 1. Функцията $\mathbb{P} : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ се нарича **вероятност**, ако удовлетворява аксиомите на Колмогоров:

1. **Неотрицателност:** $\mathbb{P}(A) \geq 0$ за всяко събитие $A \in \mathcal{A}$.
2. **Нормираност:** Вероятността на сигурното събитие Ω е равна на единица: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
3. **Счетна адитивност:** За всяка поредица от взаимно изключващи се събития $A_1, A_2, \dots$ ($A_i \cap A_j = \emptyset$ при $i \neq j$) е изпълнено:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_i)$$

Дефиниция 2. Вероятностно пространство наричаме наредената тройка $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$.

Вероятностната мярка има следните основни свойства:

- **Адитивност (крайна):** Ако $A \cap B = \emptyset$, то $\mathbb{P}(A \cup B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B)$.
- **Монотонност:** Ако събитието A е подмножество на събитието B ($A \subseteq B$), то $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$. Това следва от представянето $B = A \cup (B \setminus A)$, където $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, откъдето $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A) + \mathbb{P}(B \setminus A) \geq \mathbb{P}(A)$.
- **Вероятност на допълнително събитие:** $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$.
- **Вероятност на невъзможното събитие:** $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$.

1.2 Дефиниция на дискретно вероятностно разпределение

Случайна величина X е измерима функция, дефинирана над пространството от елементарни събития, $X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, ако за всяко $a \in \mathbb{R}$ е изпълнено, че $X^{-1}((-\infty, a)) \in \mathcal{A}$.

Дефиниция 3. Казваме, че случайната величина X е **дискретна**, ако нейното множество от стойности $X(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots, x_n, \dots\}$ е крайно или изброимо.

Дискретно вероятностно разпределение на X се нарича съвкупността от вероятностите $\{p_i\}$, с които величината приема своите стойности:

$$p_i = \mathbb{P}(X = x_i), \quad i = 1, 2, \dots$$

Дискретната **функция на разпределение** на X се дефинира като:

$$F_X(x) = \mathbb{P}(X \leq x) = \sum_{x_i \leq x} p_i$$

За да бъде едно разпределение коректно дефинирано, вероятностите $\{p_i\}$ задължително трябва да изпълняват следните две свойства (свойства на разпределение-то):

1. **Неотрицателност:** $p_i \geq 0$ за всяко i .
2. **Условие за нормировка:** Сумата от вероятностите на всички възможни изходи трябва да е единица:

$$\sum_i p_i = 1$$

Често представяме дискретните случайни величини със следната таблица:

X	x_1	x_2	$\dots$
$\mathbb{P}(X = x_i)$	p_1	p_2	$\dots$

1.3 Моменти на случайни величини

Дефиниция 4. *Математическо очакване* (първи начален момент) на дискретна случайна величина X се нарича числото:

$$\mathbb{E}X = \sum_i x_i p_i$$

дефинирано при условие, че редът е абсолютно сходящ ($\sum_i |x_i| p_i < \infty$).

Очакването е линеен оператор относно случайни величини. Това означава, че ако X, Y са (дискретни) случайни величини и α, β, γ са реални скалари, то е изпълнено равенството:

$$\mathbb{E}(\alpha X + \beta Y + \gamma) = \alpha \mathbb{E}X + \beta \mathbb{E}Y + \gamma$$

Дефиниция 5. *Дисперсия* (втори централен момент) на случайна величина X измерва разсейването на стойностите около тяхното математическо очакване и се дефинира като:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}(X - \mathbb{E}X)^2 = \sum_i (x_i - \mathbb{E}X)^2 p_i$$

За практически пресмятания често се използва по-удобната еквивалентна формула:

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2, \quad \text{където } \mathbb{E}X^2 = \sum_i x_i^2 p_i$$

В общия случай дисперсията не е линеен оператор относно случайни величини. Ако X и Y са независими случайни величини, т.е. за всякакви стойности k_1 и k_2 е изпълнено

$$\mathbb{P}(X = k_1, Y = k_2) = \mathbb{P}(X = k_1) \mathbb{P}(Y = k_2),$$

то тогава е изпълнено равенството:

$$\mathbb{D}(X + Y) = \mathbb{D}X + \mathbb{D}Y$$

2 Пораждащи функции и техни свойства

При аналитичното изследване на дискретни случайни величини, приемащи цели неотрицателни стойности ($X \in \{0, 1, 2, \dots\}$), мощен инструмент се явява вероятностната пораждаща функция.

Дефиниция 6. *Пораждаща функция* на дискретна случайна величина X се нарича функцията на комплексния или реалния аргумент s , дефинирана като математическото очакване на s^X :

$$\varphi_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad \text{където } p_k = \mathbb{P}(X = k)$$

2.1 Основни свойства на пораждащите функции

1. **Сходимость:** Тъй като $\sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$, редът, дефиниращ $\varphi_X(s)$, е абсолютно сходящ в затворения кръг $|s| \leq 1$.
2. **Стойност в единицата:** $\varphi_X(1) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1$.
3. **Връзка с моментите (намиране на математическо очакване):** Първата производна на пораждащата функция в точката $s = 1$ дава математическото очакване на случайната величина:

$$\varphi'_X(1) = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k s^{k-1} \Big|_{s=1} = \sum_{k=1}^{\infty} k p_k = \mathbb{E}X$$

4. **Връзка с моментите (намиране на дисперсия):** Втората производна в точката $s = 1$ дава втория факториален момент:

$$\varphi''_X(1) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) p_k s^{k-2} \Big|_{s=1} = \mathbb{E}[X(X-1)] = \mathbb{E}X^2 - \mathbb{E}X$$

Следователно дисперсията може да се изрази чрез производните в точката 1:

$$\mathbb{D}X = \varphi''_X(1) + \varphi'_X(1) - (\varphi'_X(1))^2$$

5. **Пораждаща функция на сума от независими случайни величини:** Ако X и Y са независими случайни величини, то пораждащата функция на тяхната сума е произведение от техните пораждащи функции:

$$\varphi_{X+Y}(s) = \varphi_X(s) \cdot \varphi_Y(s)$$

3 Анализ на основните дискретни разпределения

3.1 Дискретно равномерно разпределение

3.1.1 Модел и дефиниция

Нека X е случайна величина, описваща резултата от случаен избор на един елемент измежду n еднакво вероятни изхода. Тогава X има дискретно равномерно разпределение $X \sim U\{1, 2, \dots, n\}$, зададено чрез:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{1}{n}, \quad k = 1, 2, \dots, n$$

Пример: Хвърляне на стандартен симетричен куб с шест страни. Случайната величина X , съпоставяща броя на падналите точки, има равномерно разпределение с $n = 6$.

3.1.2 Пораждаща функция и моменти

Намираме пораждащата функция:

$$\varphi_X(s) = \mathbb{E}[s^X] = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n s^k = \frac{s(s^n - 1)}{n(s - 1)}, \quad s \neq 1$$

Математическото очакване намираме директно от дефиницията, използвайки формулата за сума на първите n естествени числа ($\sum_{k=1}^n k = \frac{n(n+1)}{2}$):

$$\mathbb{E}X = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k = \frac{1}{n} \cdot \frac{n(n+1)}{2} = \frac{n+1}{2}$$

Вторият момент намираме директно от дефиницията, използвайки формулата за сума на квадратите ($\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$):

$$\mathbb{E}X^2 = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n k^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6}$$

$$\mathbb{D}X = \mathbb{E}X^2 - (\mathbb{E}X)^2 = \frac{(n+1)(2n+1)}{6} - \left(\frac{n+1}{2}\right)^2 = \frac{n^2 - 1}{12}$$

Забележка: В литературата често се среща еквивалентен вариант на разпределението, получен чрез линейна промяна на случайната величина. Ако $X \sim U\{1, \dots, n\}$, то $X' = X + m - 1 \sim U\{m, \dots, m + n - 1\}$.

3.2 Биномно разпределение

3.2.1 Модел и дефиниция

Нека X е случайна величина, описваща броя на успехите в n независими опита от схемата на Бернули с вероятност за успех p и неуспех $q = 1 - p$. Тогава X има биномно разпределение $X \sim Bi(n, p)$, зададено чрез:

$$\mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k}, \quad k = 0, 1, \dots, n$$

Условието за нормировка е изпълнено по формулата на бинома на Нютон: $\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = (p + q)^n = 1$.

Пример: Тестване на партида от 100 детайла, произведени на автоматична линия, при която вероятността за дефект на всеки детайл е 0.05. Случайната величина X – брой дефектни детайли, е $X \sim Bi(100, 0.05)$.

3.2.2 Пораждаща функция и моменти

Намираме пораждащата функция:

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (ps)^k q^{n-k} = (ps + q)^n$$

Намираме първата и втората производна по s :

$$\varphi'_X(s) = np(ps + q)^{n-1}, \quad \varphi''_X(s) = n(n-1)p^2(ps + q)^{n-2}$$

Заместваме $s = 1$ (при $p + q = 1$):

$$\mathbb{E}X = \varphi'_X(1) = np$$

$$\mathbb{D}X = \varphi''_X(1) + \varphi'_X(1) - (\varphi'_X(1))^2 = n(n-1)p^2 + np - n^2p^2 = np(1-p) = npq$$

3.3 Геометрично разпределение

3.3.1 Модел и дефиниция

Нека X е случайна величина, описваща броя на неуспехите преди настъпването на първия успех в независими опити от схемата на Бернули с вероятност за успех p и неуспех $q = 1 - p$. Тогава X има геометрично разпределение $X \sim Ge(p)$, зададено чрез:

$$\mathbb{P}(X = k) = q^k p, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Условието за нормировка е изпълнено по формулата за безкрайна геометрична прогресия: $\sum_{k=0}^{\infty} q^k p = \frac{p}{1-q} = 1$.

Пример: Баскетболист стреля към коша с вероятност за попадение p при всеки независим изстрел. Случайната величина X – брой на пропуските преди първото попадение, е $X \sim Ge(p)$.

3.3.2 Пораждаща функция и моменти

Намираме пораждащата функция ($\sum_{k=0}^{\infty} x^k = \frac{1}{1-x}$ за $|x| < 1$):

$$\varphi_X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} q^k p \cdot s^k = p \sum_{k=0}^{\infty} (qs)^k = \frac{p}{1-qs}, \quad |qs| < 1$$

Намираме производните по s :

$$\varphi'_X(s) = \frac{pq}{(1-qs)^2}, \quad \varphi''_X(s) = \frac{2pq^2}{(1-qs)^3}$$

Заместваме $s = 1$:

$$\mathbb{E}X = \varphi'_X(1) = \frac{pq}{p^2} = \frac{q}{p}$$

$$\mathbb{D}X = \varphi_X''(1) + \varphi_X'(1) - (\varphi_X'(1))^2 = \frac{2q^2}{p^2} + \frac{q}{p} - \frac{q^2}{p^2} = \frac{q^2 + pq}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

Забележка: В литературата често се среща еквивалентен вариант на разпределението, получен чрез линейна промяна на случайната величина. Ако $X \sim Ge(p)$ брой неуспехите преди първия успех, то $X' = X + 1$ брой общия брой опити до (включително) първия успех.

3.4 Поасоново разпределение

3.4.1 Модел и дефиниция

Нека X е случайна величина, описваща броя на случайни независими събития, настъпващи с постоянна средна интензивност $\lambda > 0$ в дадена единица (период от време, дължина, площ и др.). Тогава X има Поасоново разпределение $X \sim Po(\lambda)$, зададено чрез:

$$\mathbb{P}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Условието за нормировка е изпълнено по разлагането на e^λ в ред на Маклорен: $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!} = e^{-\lambda} e^\lambda = 1$.

Пример: Брой на телефонни повиквания, пристигащи към сървър в рамките на фиксиран интервал от една минута, ако те настъпват независимо и хомогенно. Разпределението е $Po(\lambda)$, където λ е средният брой повиквания на минута.

3.4.2 Пораждаща функция и моменти

Намираме пораждащата функция:

$$\varphi_X(s) = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda s)^k}{k!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda s} = e^{\lambda(s-1)}$$

Намираме производните по s :

$$\varphi_X'(s) = \lambda e^{\lambda(s-1)}, \quad \varphi_X''(s) = \lambda^2 e^{\lambda(s-1)}$$

Заместваме $s = 1$:

$$\mathbb{E}X = \varphi_X'(1) = \lambda$$

$$\mathbb{D}X = \varphi_X''(1) + \varphi_X'(1) - (\varphi_X'(1))^2 = \lambda^2 + \lambda - \lambda^2 = \lambda$$

Забележка: Свойство на Поасоновото разпределение е, че $\mathbb{E}X = \mathbb{D}X = \lambda$. Освен това $Po(\lambda)$ се получава като гранично разпределение на $Bi(n, p)$ при $n \rightarrow \infty$, $p \rightarrow 0$, $np \rightarrow \lambda$.

4 Сравнение на основните разпределения

Разпределение	Носител	Параметри	$\mathbb{E}X$	$\mathbb{D}X$
Равномерно $U\{1, \dots, n\}$	$\{1, \dots, n\}$	n	$\frac{n+1}{2}$	$\frac{n^2-1}{12}$
Биомно $Bi(n, p)$	$\{0, \dots, n\}$	n, p	np	npq
Геометрично $Ge(p)$	$\{0, 1, \dots\}$	p	$\frac{q}{p}$	$\frac{q}{p^2}$
Поасоново $Po(\lambda)$	$\{0, 1, \dots\}$	λ	λ	λ